

07. Persistencia y modelo de datos

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 07-database.md

gabysql no se conecta a un motor externo: **es** el motor. La persistencia reside en un archivo `.db`, acompañado temporalmente por `.wal`. No hay migraciones de aplicación ni esquema global fijo; cada usuario crea su catálogo mediante SQL.

Modelo físico

Estructura	Contenido	Integridad
Página 0	Header, versión y referencias principales	Magic, versión y CRC
Páginas B+Tree	Nodos internos/hojas	Decodificación acotada y CRC
Árbol de catálogo	Tablas, vistas, índices, triggers, rutinas, usuarios, roles, grants, polices y stats	Codecs versionados
Árbol de tabla	PK INT o compuesta codificada -> fila	Constraints en engine
Árbol de índice	Hash/bucket o valor INT ordenado -> PKs	Mantenido con DML
WAL	Registros de páginas y marcador commit	CRC por registro y replay

La especificación byte a byte está en TECHNICAL_SPECS. No edite archivos manualmente.

Diccionario de datos lógico

El esquema es dinámico. Los metadatos principales son:

Entidad	Campos conceptuales	Relación
TableMeta	nombre, columnas, PK, raíz, checks	Posee filas e índices
Column	nombre, tipo, nullability, default, FK y parámetros	Pertenece a tabla
IndexMeta	nombre, tabla, columnas, raíz, kind, unique	Acelera/valida columnas
ForeignKeyMeta	columna(s), tabla/columna padre, acciones	Relaciona tablas
ViewMeta	nombre, SQL fuente y alias	Deriva de consulta
TriggerMeta	nombre, evento, timing, tabla y body	Ejecuta con DML
ProcedureMeta / FunctionMeta	nombre, parámetros y body	Rutinas SQL
UserMeta / RoleMeta / GrantMeta	identidad, hash/rol/privilegios	Autorización
PolicyMeta	tabla, acción, roles, USING/WITH CHECK	RLS
StatsMeta / ColumnStats	filas, NDV, MCV, histogramas	Planner

```
erDiagram
    TABLE_META ||--o{ COLUMN : contiene
    TABLE_META ||--o{ INDEX_META : posee
    TABLE_META ||--o{ POLICY_META : protege
    TABLE_META ||--o{ TRIGGER_META : dispara
    COLUMN }o--o| COLUMN : foreign_key
    USER_ROLE ||--o{ GRANT_META : recibe
```

Tipos e integridad

Se observan INT y anchos, TEXT/VARCHAR, BOOL, FLOAT, DATE/DATETIME/TIME, JSON, UUID, BLOB y DECIMAL exacto. El catálogo conserva NOT NULL, default, PK, UNIQUE, FK y CHECK. Transacciones, RLS y triggers complementan la integridad. La sintaxis exacta debe consultarse en SQL_REFERENCE.

Backup y evolución

Use backup, restore y verify; el origen debe estar cerrado por otros procesos. El formato no promete lectura universal de versiones viejas: consulte COMPATIBILITY y mantenga copias verificadas antes de actualizar.